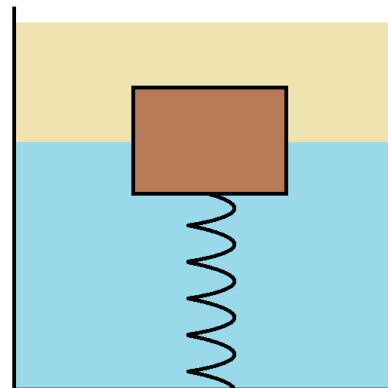
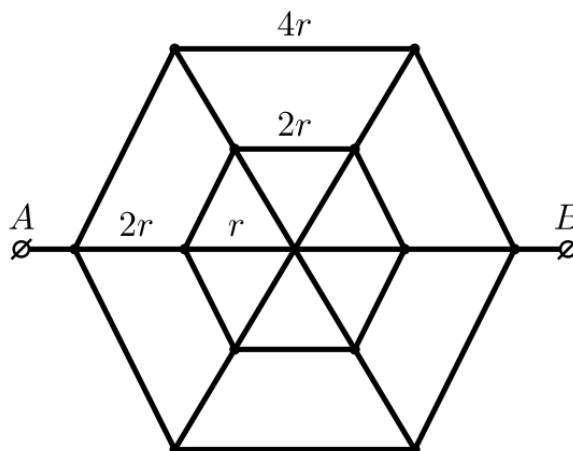


Школа български олимпийски таланти
Физика, 2026
Изходно ниво, 8–9. клас

Задача 1. Кубче с маса m и ръбове a , b , c е окачено на пружина с коефициент на еластичност k , завързана за дъното на съд, пълен с две несмесващи се течности с плътности ρ_1 и ρ_2 . Намерете периода на малките трептения на тялото около равновесното си положение, ако знаете, че когато тялото е в равновесното положение, то е потопено наполовина във всяка от течностите.



Задача 2. Намерете еквивалентното съпротивление между точките А и В. Съпротивлението на страна на големия шестоъгълник е $4r$, съпротивлението на страна на малкия шестоъгълник е $2r$, съпротивлението на всеки вътрешен проводник между шестоъгълниците е $2r$, а съпротивлението на всеки проводник в малкия шестоъгълник е r .



Задача 3. Въздушно мехурче с радиус R се намира във вода с показател на пречупване $n_w = 4/3$. Показателят на пречупване на въздуха е $n = 1.00$. Какъв тип леща представлява мехурчето – събирателна или разсейвателна? Определете фокусното разстояние f на тази леща.